

STEVE JUNIOR KOUAKAM

GitHub : github.com/stevkouakam | Site : portfolio-junix-gcyk.vercel.app

Téléphone : 581 922-0264 | Courriel : kouakamsteve782@gmail.com

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/steeve-junix-044659284>

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant finissant en informatique à l'Université Laval, spécialisé en développement logiciel et en intelligence artificielle, je conçois et déploie des solutions full-stack robustes intégrant des architectures IA modernes (LLM, RAG, agents IA). Mon parcours académique et mes projets personnels m'ont permis de développer une solide maîtrise du développement full stack, ainsi qu'une expertise pratique en conception de pipelines IA. Rigoureux, autonome et orienté qualité, je mets cette double expertise au service de projets ambitieux et à fort impact.

ÉTUDE

- | | |
|--|-------------|
| • Baccalauréat en informatique
Université Laval, Québec | Depuis 2023 |
| • Diplôme de technicien supérieur en informatique industrielle
École supérieure technique La Salle, Douala, Cameroun | Été 2022 |
| • Diplôme d'études secondaires en sciences
Collège saint Micheal, Douala, Cameroun | Été 2020 |

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Intelligence artificielle

- Conception et implémentation de systèmes multi-agents : agents autonomes, orchestration, communication inter-agents, planification et raisonnement.
- Intégration de LLM : Claude, Mistral API , OpenAI API , prompting avancé
- Génération augmentée par récupération (RAG) : chunking, embeddings sémantiques , bases vectorielles
- Pipelines IA de bout en bout : ingestion de données (scraping), déduplication sémantique, résumé automatique, publication automatisée.
- Frameworks d'agents : LangChain, LangGraph , chaînes de traitement, mémoire conversationnelle
- Python IA : Flask, FastAPI, SQLite, GitHub Actions pour l'automatisation de pipelines
- Développement assisté par IA : Claude Code, GitHub Copilot, Gemini, Cursor — productivité avancées

Développement logiciel & architecture

- Backend : Java (Spring Boot, JPA/Hibernate, JAX-RS/Jakarta), C# (ASP.NET Core), PHP, Python
- Frontend : Angular, Vue.js 3, React, Next.js, TypeScript, HTML5/CSS3
- Architecture en couches et microservices : API REST / logique métier / persistance, composants réutilisables
- Solide maîtrise des principes SOLID, du Clean Code et des pratiques de maintenabilité logicielle.
- Modélisation UML : diagrammes de classes, de séquences et d'entité-relation

Bases de données & données

- Relationnelles : PostgreSQL, SQL Server, Oracle SQL avancé, requêtes complexes, normalisation
- Non relationnelles : MongoDB, Morphia modélisation de documents, schémas flexibles
- Conception de modèles de données de haut niveau : entité-relation, règles de gestion, intégrité référentielle
- Transformation et migration de données : scripts Python/SQL, nettoyage, validation

Tests, qualité & analyse

- Tests unitaires et d'intégration (JUnit, TDD) : conception, rédaction, exécution et couverture
- Analyse fonctionnelle : recueil des besoins, traduction en exigences, rédaction de spécifications
- Documentation technique : UML, analyses fonctionnelles, scénarios utilisateurs, guides
- Révision de code, identification d'anomalies, débogage structuré

DevOps & méthodologies

- Docker, Git/GitFlow, CI/CD, Maven , intégration et déploiement continus
- Agile/Scrum : mêlées quotidiennes, revues d'itération, bilans rétrospectifs, gestion du carnet
- Azure DevOps, pipelines, suivi des tâches, gestion de versions

PROJETS ACADÉMIQUES ET PERSONNELS

- **Projet UGRam — Développement d'une application web de réseau social (type Instagram)**

Cours : Développement web avancé (GLO-3102), Université Laval | Hiver 2026

Technologies : C#, ASP.NET Core, Angular, TypeScript, Docker, CI/CD, GitFlow

- Participé au cycle complet du développement analyse des besoins, conception de l'architecture client-serveur, implémentation et mise en production au sein d'une équipe de six étudiants.
- Développé le frontend Angular selon une architecture à composants réutilisables, en appliquant les bonnes pratiques UI/UX et TypeScript.
- Mis en place un pipeline CI/CD conteneurisé avec Docker, automatisant les déploiements et réduisant les erreurs de mise en production.
- Structuré le flux de travail Git selon le modèle GitFlow (branches main/develop/feature) avec revues de code systématiques pour garantir la qualité du code.
- Rédigé la documentation technique des composants, des flux de données et des décisions d'architecture, facilitant l'intégration de nouveaux contributeurs.

- **Projet NestIQ — Agent IA de recherche de logements intelligent**

Technologies : Python, FastAPI, LangGraph, GPT-4o-mini, ChromaDB, React 19, TypeScript, Playwright

- Conçu un pipeline multi-agents avec LangGraph (extraction NLP, scraping Playwright, analyse GPT-4o-mini) pour la recherche de logements en temps réel sur Kijiji ,LesPAC et Marketplace.
- Implémenté un système RAG (ChromaDB, sentence-transformers) pour comparer les prix du marché par quartier au Québec.
- Développé une API REST asynchrone avec FastAPI, intégrant un pont sync/async pour exécuter Playwright dans un contexte asynchrone.
- Développé une interface React 19 / TypeScript avec scoring IA des annonces et détection d'arnaques.

- **Projet USpace — Développement d'une application de réservation de croisières spatiales**

Cours : Qualité et métriques du logiciel (IFT-4006), Université Laval | Hiver 2026

Technologies : Java, Vue.js 3, TypeScript, Hibernate, JUnit 5, Mockito, Cypress, Cucumber, JaCoCo, Checkstyle

- Conçu et implémenté une architecture hexagonale en couches (API, application, domaine, infrastructure) en appliquant les principes SOLID et les pratiques Clean Code.
- Mis en place une stratégie de tests couvrant l'ensemble de la pyramide : tests unitaires (JUnit 5, Mockito), d'intégration (REST Assured, Cucumber/BDD) et bout en bout (Cypress).
- Assuré la qualité du code via des métriques automatisées intégrées au pipeline Maven : couverture JaCoCo et analyse statique Checkstyle.

- **Projet CNC — Logiciel de découpe CNC (scie à panneaux virtuelle)**

Cours : Génie logiciel orienté objet, Université Laval | Automne 2024

Technologies : Java 21, Swing, Architecture MVC, G-code, UML (Visual Paradigm), Git

- Conçu et développé un logiciel permettant d'utiliser une table de découpe CNC (AVID 5x10) comme une scie à panneaux traditionnelle, simplifiant les découpes droites et précises pour des utilisateurs non spécialisés.
- Implémenté une interface graphique Java Swing selon le patron MVC, avec zoom intelligent, grille magnétique et système de définition de coupes simples et complexes (droites, en L, rectangulaires).
- Développé la gestion des outils de coupe (jusqu'à 12 outils configurables), la détection de zones interdites et la gestion des collisions.
- Développé l'export de fichiers GCODE exécutables par la machine réelle, ainsi que la sauvegarde/chargement de projets (.CNC, .PAN).
- **Y'TILIKAN** – Pipeline IA de veille et newsletter | *Projet personnel E26 – en cours*
Technologies : Python, Mistral API, sentence-transformers, feedparser, SQLite, Streamlit, FastAPI
 - Conçu un pipeline IA end-to-end de veille informationnelle à focus africain : ingestion automatisée de flux RSS, déduplication sémantique par embeddings et résumé/synthèse par LLM (Mistral API) — sans intervention manuelle.
 - Architecturé le stockage (SQLite), l'exposition des données (FastAPI) et le monitoring en temps réel (Streamlit) en stack découplée, maintenable et extensible.
 - Déployé en production via GitHub Actions : exécution planifiée du pipeline et diffusion multicanal de la newsletter.

ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIAUX

- **Bénévolat Kits for Kids**, Université McGill, Montréal
Organisation et distribution de fournitures scolaires aux enfants dans le besoin.
- **Animation sportive**, Université Laval, Rouge et Or
Participation à des activités sportives et organisation d'événements en tant que bénévole.
- **Run club pour jeunes**, Saint-Thomas d'Aquin, Sainte-Foy, Québec
Bénévole — encadrement d'un groupe de course pour jeunes.
- **Membre du Club IA**, Université Laval
Participation aux activités et projets du club d'intelligence artificielle.

INTÉRÊTS

- **Sport** : Basketball | Athlétisme | Golf | Soccer
- **Technologie** : Intelligence artificielle | LLM & agents IA | Développement logiciel
- **Voyage** : Découverte de nouvelles cultures et rencontres